RENCANA PEMBELAJARAN MENDALAM (DEEP LEARNING)

INFORMATIKA - BERPIKIR KOMPUTASIONAL

Informasi Umum

- **Nama Sekolah** **:** SMA Negeri 1 Pontang
- **Nama Guru** **:** Rahmat Qurniawan, S.E
- **Mata Pelajaran** **:** Informatika
- **Materi Pembelajaran:** Berfikir Komputasional (Dekomposisi Masalah Kompleks)
- **Kelas / Semester** **:** XII / Ganjil
- **Alokasi Waktu** **:** 2 Jam Pelajaran (2 x 45 Menit)

1. Identifikasi Dimensi Profil Lulusan (DPL)

Fokus pada 3 dimensi yang paling relevan dengan materi dekomposisi masalah:

1. **Penalaran Kritis:** Siswa mampu menganalisis permasalahan kompleks, memilah informasi penting, dan memecahnya ke dalam subsistem logis secara terstruktur.
2. **Kreativitas:** Siswa mampu merumuskan cara atau sudut pandang baru dalam memecahkan bagian-bagian masalah yang unik dan inovatif.
3. **Kolaborasi:** Siswa bekerja sama secara efektif dalam tim untuk membagi tugas dekomposisi dan menyatukan kembali solusi sub-masalah.

2. Desain Pembelajaran

- **Capaian Pembelajaran (CP):** Peserta didik mampu menerapkan strategi pemecahan masalah yang efektif untuk menghasilkan solusi kreatif dan terstruktur terhadap berbagai persoalan di dunia nyata maupun komputasional.
- **Tujuan Pembelajaran (TP Goal):** Peserta didik mampu memecah masalah yang kompleks atau besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih terkelola dan mudah diselesaikan.
- **Praktik Pedagogis:** *Model: Project-Based Learning* (PjBL) berbasis studi kasus nyata (*Case-Based Learning*). *Metode:* Diskusi kelompok, dekomposisi visual (*mind mapping/hierarchical breakdown*), dan presentasi interaktif.
- **Kemitraan Pembelajaran:** Kolaborasi sejawat dalam kelompok (antar siswa) dan umpan balik silang (*peer review*) antar kelompok belajar.

- **Lingkungan Pembelajaran:**
    - **Budaya Belajar:** Iklim kelas yang kolaboratif, aman untuk bereksperimen, menghargai perbedaan sudut pandang dalam membedah masalah, serta membudayakan berpikir logis.
    - **Ruang Fisik:** Pengaturan ruang kelas berbentuk kelompok (klaster meja menghadap ke tengah) untuk memudahkan diskusi dan penggunaan papan tulis mini/kertas plano.
    - **Ruang Virtual:** Penggunaan *Google Workspace* (Google Docs/Jamboard/Miro) untuk kolaborasi pemetaan dekomposisi masalah secara digital.
- **Pemanfaatan Digital:**
    - Papan tulis digital kolaboratif (Miro / Jamboard / Padlet) untuk membuat *deconstruction tree* (pohon dekomposisi).
    - Perangkat penunjang presentasi (Proyektor/Laptop).

3. Langkah-Langkah Pembelajaran (Pengalaman Belajar)

A. Memahami / Berkesadaran (15 Menit)

- **Aktivitas Guru:**
    - Menayangkan sebuah studi kasus nyata yang kompleks (misalnya: *"Bagaimana merancang sistem mitigasi banjir terpadu di suatu kecamatan"* atau *"Bagaimana mengelola logistik distribusi bantuan bencana yang amburadul"*).
    - Memantik kesadaran siswa bahwa masalah besar sering kali membuat panik jika dihadapi sekaligus, tetapi menjadi sangat mudah jika diurai.
    - Memperkenalkan konsep dasar **Dekomposisi** sebagai salah satu pilar Berpikir Komputasional.
- **Aktivitas Siswa:**
    - Mengamati studi kasus, mengidentifikasi rasa kewalahan jika masalah diselesaikan secara langsung tanpa strategi.
    - Berdiskusi singkat secara klasikal tentang mengapa pemecahan masalah besar membutuhkan struktur tahapan yang lebih kecil.

B. Mengaplikasi / Bermakna & Menggembirakan (60 Menit)

- **Aktivitas Guru:**
  - Membagi siswa ke dalam kelompok heterogen (3–4 orang).
  - Memberikan lembar kerja berisi kasus dunia nyata yang kompleks (berbeda-beda tiap kelompok, misal: perancangan aplikasi sekolah, manajemen event besar, atau efisiensi alur antrean rumah sakit).
  - Membimbing kelompok dalam menerapkan teknik dekomposisi: memecah masalah utama menjadi sub-masalah (fungsional, temporal, atau komponen fisik).
  - Memfasilitasi penggunaan alat digital (Miro/Padlet) untuk memvisualisasikan *Tree Breakdown* (pohon pemecahan masalah).
- **Aktivitas Siswa:**
  - Bersama kelompok, mendiskusikan studi kasus yang diterima.
  - Mengaplikasikan teknik dekomposisi dengan memetakan masalah utama ke dalam 4–5 bagian kecil yang lebih terkelola (menggunakan fitur *drag-and-drop* catatan digital atau peta konsep di kertas plano).
  - Membagi sub-tugas kecil tersebut dan merumuskan langkah solusi awal untuk setiap bagian kecil.
  - Melakukan simulasi penggabungan kembali subsolusi menjadi solusi utuh yang komprehensif.

C. Merefleksi / Berkesadaran, Bermakna & Menggembirakan (15 Menit)

- **Aktivitas Guru:**
  - Meminta perwakilan kelompok membagikan pengalaman dan hasil dekomposisi mereka melalui galeri walk singkat atau presentasi kilat (2 menit per kelompok).
  - Memandu proses refleksi kelas dengan pertanyaan kunci: *"Bagaimana perasaan kalian setelah masalah besar diurai menjadi bagian kecil?"* dan *"Kesulitan apa yang ditemui saat menentukan batas pemecahan bagian tersebut?"*
  - Memberikan penguatan konsep akhir mengenai pentingnya dekomposisi dalam bidang informatika dan kehidupan sehari-hari.

- **Aktivitas Siswa:**
    - Mempresentasikan hasil pemetaan dekomposisi kelompok.
    - Memberikan tanggapan atau masukan konstruktif terhadap hasil kerja kelompok lain (*peer feedback*).
    - Menuliskan refleksi pribadi singkat di buku catatan tentang bagaimana mereka akan menerapkan dekomposisi pada tugas/proyek di masa depan.

4. Assessment (Asesmen Pembelajaran)

- **Asesmen Awal Pembelajaran (Diagnostic):**
    - *Bentuk:* Pertanyaan pemantik lisan dan *quick poll* di awal kelas.
    - *Instrumen:* Pertanyaan terbuka: *"Coba sebutkan satu hal tersulit yang pernah kalian hadapi, dan bagaimana cara kalian menyelesaikannya?"* (untuk memetakan intuisi awal siswa terhadap manajemen masalah).
- **Asesmen Proses Pembelajaran (Formative):**
    - *Bentuk:* Observasi kinerja kelompok dan penilaian produk antara (*pohon dekomposisi* di media digital/kertas).
    - *Instrumen:* Rubrik Observasi Kolaborasi & Penalaran Kritis, yang mencakup indikator:
        1. Ketepatan memilah masalah utama ke dalam sub-masalah yang logis.
        2. Keaktifan seluruh anggota kelompok (dimensi Kolaborasi).
        3. Kreativitas dalam mengidentifikasi sudut pandang pemecahan bagian masalah.
- **Asesmen Akhir Pembelajaran (Summative):**
    - *Bentuk:* Tugas kelompok terstruktur berupa portofolio pemecahan kasus nyata menggunakan prinsip dekomposisi.
    - *Instrumen:* Lembar Penilaian Hasil Kerja (Rubrik Penilaian Proyek Dekomposisi) yang menilai:
        - **Kejelasan Struktur:** Apakah pemecahan bagian kecil sudah runtut, jelas, dan komprehensif?
        - **Relevansi Solusi:** Apakah sub-solusi yang dirancang menjawab bagian masalah tersebut?
        - **Refleksi Individu:** Catatan jurnal belajar siswa pasca-pembelajaran.

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

BERPIKIR KOMPUTASIONAL: DEKOMPOSISI MASALAH KOMPLEKS

Mata Pelajaran: Informatika

Kelas/Semester: XII / Ganjil

Nama Sekolah: SMA Negeri 1 Pontang

Identitas Kelompok

- **Nama Kelompok:** .....
- **Nama Anggota:**
    1. .....
    2. .....
    3. .....
    4. .....

A. Petunjuk Penggunaan LKPD

1. Baca dan pahami studi kasus yang diberikan bersama kelompokmu.
2. Jangan panik menghadapi masalah yang besar; gunakan prinsip **Dekomposisi** (memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang terkelola).
3. Diskusikan dan tuangkan hasil pemikiran kelompok pada lembar kerja digital/papan tulis kolaboratif (Miro/Padlet) atau tuliskan pada kotak yang tersedia di bawah ini.
4. Lakukan evaluasi bersama sebelum dipresentasikan di depan kelas.

B. Skenario Studi Kasus

Kasus Pilihan (Pilih salah satu atau sesuai arahan guru):

- **Kasus A:** Sekolah akan mengadakan *Pensi (Pentas Seni) & Expo Kewirausahaan* berskala besar yang melibatkan 1.000 pengunjung, 20 stan bazar, pengisi acara eksternal, dan penggalangan dana amal dalam waktu 1 bulan persiapan dengan anggaran terbatas.

- **Kasus B:** Sebuah kecamatan di wilayah pesisir sering mengalami masalah penumpukan sampah liar di area pesisir pantai yang merusak ekosistem dan keindahan lingkungan, yang membutuhkan sistem tata kelola dari hulu ke hilir.
- **Kasus C:** Sistem antrean pendaftaran pasien di IGD Rumah Sakit sering mengalami kekacauan, penumpukan data, dan lamanya waktu tunggu pasien gawat darurat akibat pencatatan yang masih manual dan bercampur dengan pasien rawat jalan biasa.

C. Langkah Kerja & Pemetaan Dekomposisi

Langkah 1: Identifikasi Masalah Utama

Tuliskan apa masalah inti atau tujuan besar dari kasus yang kelompokmu pilih di dalam kotak berikut:

Masalah Utama:

.....
.....

.....
.....

Langkah 2: Proses Dekomposisi (Memecah Menjadi Bagian Kecil)

Pecah masalah utama di atas menjadi **minimal 4 sub-masalah atau komponen bagian** yang lebih spesifik agar mudah diselesaikan. (Gunakan pendekatan fungsi, komponen fisik, atau tahapan waktu).

1. **Sub-Masalah 1:**
    - *Fokus Bagian:* .....
    - *Pertanyaan Kunci:* Apa yang perlu diselesaikan terlebih dahulu di bagian ini?
2. **Sub-Masalah 2:**
    - *Fokus Bagian:* .....
    - *Pertanyaan Kunci:* Bagian apa yang mendukung sistem ini?
3. **Sub-Masalah 3:**

- *Fokus Bagian: .....*
- *Pertanyaan Kunci:* Elemen apa yang tidak boleh terlewat?

4. **Sub-Masalah 4:**
   - *Fokus Bagian: .....*
   - *Pertanyaan Kunci:* Bagaimana tahap akhir atau evaluasinya?

D. Perancangan Solusi Berbasis Sub-Masalah

Uraikan solusi singkat untuk masing-masing sub-masalah yang sudah kamu dekomposisi pada Tabel berikut:

No	Komponen Sub-Masalah	Rencana Solusi / Tindakan	Penanggung Jawab (Nama Anggota)
1			
2			
3			
4			

E. Refleksi Kelompok & Individu

Jawablah pertanyaan reflektif berikut setelah menyelesaikan tugas dekomposisi ini:

1. **Bagaimana perasaan/pemahaman kelompokmu setelah masalah besar dipecah ke dalam bagian-bagian kecil di atas?**

Jawab:

.....

.....

2. **Kesulitan apa yang paling terasa saat menentukan batasan dari setiap sub-masalah, dan bagaimana kalian mengatasinya?**

   Jawab:

   .....

   .....

3. **Pelajaran berharga apa (terkait berpikir komputasional) yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau mata pelajaran lain?**

   Jawab:

   .....

   .....